

Elias Stein 的经典结果精选 (二)

Charles Fefferman

I.5. 表示论

接下来我们的主题是 Kunze-Stein 现象, 它连接着 Stein 插值定理和 Lie (李) 群表示论. 为简单起见, 我们把注意力限制于 $G = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, 从回顾 G 上的初等 Fourier (傅里叶) 分析着手. G 的不可约酉表示如下:

- 由正负号 $\sigma = \pm 1$ 和一个实数 t 参数化了的 主序列 (principal series);
- 由正负号 $\sigma = \pm 1$ 和一个整数 $k \geq 0$ 参数化了的 离散序列 (discrete series);
- 由一个实数 $t \in (0, 1)$ 参数化了的 补序列 (complementary series).

我们并不需要这里这些表示的完全描述.

G 的不可约表示导致一个 Fourier 变换. 如果 f 是 G 上的一个函数, U 是 G 的一个不可约酉表示, 则我们定义

$$\hat{f}(U) = \int_G f(g) U_g dg,$$

其中 dg 表示群 G 上的 Haar (哈尔) 测度. 这样, $\hat{f}$ 就是定义在 G 的不可约酉表示集合上的一个算子值函数. 正如在 Euclid (欧几里得) 空间的情形一样, 我们可以用 Fourier 变换来分解卷积. 事实上, 作为算子有

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}. \quad (\text{I.5.1})$$

此外, 对于 G 有一个 Plancherel (普朗谢雷尔) 公式, 它断言, 对于某个测度 μ (Plancherel 测度) 有

$$\|f\|_{L^2(G)}^2 = \int \|\hat{f}(U)\|_{\text{Hilbert-Schmidt}}^2 d\mu(U).$$

G 的 Plancherel 测度是已知的, 但是这里我们并不需要它. 然而, 我们注意到补序列的 Plancherel 测度为零.

自然, 这些是 $\mathbb{R}^n$ 的初等 Fourier 分析熟悉结果的类似物. Kunze 和 Stein 发现了 G 上 Fourier 分析的一个重要的新现象, 在 $\mathbb{R}^n$ 上没有其类似的现象. 他们的结果如下:

定理 I.5.1 (Kunze-Stein 现象) 存在 G 的一个一致有界的表示 $U_{\sigma, \tau}$, 它由正负号 $\sigma = \pm 1$ 和一个带形域 Ω 中一个复数 τ 所参数化, 并且具有下述性质:

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 57 (2020), No. 4, p. 523–594, Analysis and applications: the mathematical work of Elias Stein, Charles Fefferman, Alex Ionescu, Terence Tao, and Stephen Wainger, with Contributions from Loredana Lanzani, Akos Magyar, Mariusz Mirek, Alexander Nagel, D. H. Phong, Lillian Pierce, Fulvio Ricci, Christopher Sogge, and Brian Street. 本文是上述文章的第 I 部分, 题为 Selections from Stein's classical results, 由 Charles Fefferman 所撰, 改编自文章 [Fe6]. 由于这一部分篇幅较长, 译文分为 (一)、(二) 两部分刊登, 并且由于原文的参考文献和 Elias Stein 本人的参考书目篇幅太大, 译文后只列出译文中提及的参考文献. 其中仅有数字索引的参考文献为 Stein 参考书目中的文献. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

(A) 所有的 $U_{\sigma,\tau}$ 都作用在同一 Hilbert (希尔伯特) 空间 H 上.

(B) 对于固定的 $\sigma = \pm 1$, $g \in G$ 和 $\xi, \eta \in H$, 矩阵元素 $\langle (U_{\sigma,\tau}g)\xi, \eta \rangle$ 是 $\tau \in \Omega$ 的一个解析函数.

(C) 对于 $\operatorname{Re} \tau = \frac{1}{2}$, $U_{\sigma,\tau}$ 等价于主序列的表示.

(D) 对于适当的 τ , $U_{+1,\tau}$ 等价于补序列的表示.

(确切的陈述和证明见 [14], 相关的结果见 Ehrenpreis 和 Mautner [EM].)

Kunze-Stein 定理表明, 对 G 的分析类似于经典 Fourier 分析一个虚构的版本, 其中基本的指数函数 $\xi \mapsto \exp(i\xi \cdot x)$ 是在一个带形 $|\operatorname{Im} \xi| \leq C$ 上的一个对所有 x 一致的有界解析函数.

作为 Kunze-Stein 定理的一个直接推论, 我们可以给出 G 的 Fourier 变换的一个解析延拓. 事实上, 对于 $\sigma = \pm 1, \tau \in \Omega$, 我们令 $\hat{f}(\sigma, \tau) = \int_G f(g)(U_{(\sigma,\tau)})_g dg$.

这样, $f \in L^1(G)$ 蕴涵着 $\hat{f}(\sigma, \cdot)$ 在 Ω 上是解析的和有界的. 因而我们解析延拓了 $\hat{f}$ 在主序列的限制. 这正如 $(-\infty, \infty)$ 上一个 L^1 函数的 Fourier 变换自动地是一个带形域中解析函数. 由于 Plancherel 公式和 Kunze-Stein 定理的 (C) 部分, 如果 $f \in L^2(G)$, 则 $\hat{f}(\sigma, \tau)$ 仍然定义在直线 $\{\operatorname{Re} \tau = \frac{1}{2}\}$ 上. 利用 Stein 插值定理在 $L^1(G)$ 和 $L^2(G)$ 之间插值, 我们即知道, $f \in L^p(G)$ ($1 \leq p < 2$) 蕴涵着 $\hat{f}(\sigma, \cdot)$ 是解析的, 并在一个带形域 Ω_p 上满足一个 $L^{p'}$ 不等式. 当 p 从 1 到 2 增加时, 带形域 Ω_p 从 Ω 收缩到直线 $\{\operatorname{Re} \tau = \frac{1}{2}\}$. 这样我们就得到下述结果.

推论 I.5.2 若 $f \in L^p(G)$ ($1 \leq p < 2$), 则 $\hat{f}$ 关于 Plancherel 测度是几乎处处有界的.

推论 I.5.3 对于 $1 \leq p < 2$, 我们有卷积不等式

$$\|f * g\|_{L^2(G)} \leq C_p \|f\|_{L^p(G)} \|g\|_{L^2(G)}.$$

为了验证推论 I.5.2, 我们分别考察主序列, 离散序列和补序列. 对于主序列, 我们利用上面所建立的在带形域 Ω_p 上解析函数 $\tau \mapsto \hat{f}(\sigma, \tau)$ 的 $L^{p'}$ 不等式. 由于在一个带形域 Ω_p 上的 L^p 解析函数在内点直线 $\{\operatorname{Re} \tau = \frac{1}{2}\}$ 上显然是有界的, 因而立刻就得到 $\hat{f}$ 在主序列上是有界的. 对于离散序列 $U_{\sigma,k}$, 我们注意到, 对适当的权 $\mu_{\sigma,k}$ 和 $1 \leq p \leq 2$, 有

$$\left(\sum_{\sigma,k} \mu_{\sigma,k} \|\hat{f}(U_{\sigma,k})\|^{p'} \right)^{1/p'} \leq \|f\|_{L^p(G)}. \quad (\text{I.5.2})$$

权 $\mu_{\sigma,k}$ 等于离散序列上的 Plancherel 测度, 一个像标准的 Hausdorff-Young (豪斯多夫-杨) 不等式的平凡插值证明了 (I.5.2). $\|\hat{f}(U_{\sigma,k})\|$ 的有界性从 (I.5.2) 直接得到. 因此, 对于 $f \in L^p(G)$ ($1 \leq p < 2$), 其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在主序列还是离散序列上都是有界的. 关于 Plancherel 测度, 补序列的测度为零, 因此完成了推论 I.5.2 的证明. 从推论 I.5.2, Plancherel 公式, 以及初等公式 (I.5.1) 容易得到推论 I.5.3.

推论 I.5.3 的证明提出了一个重大挑战. 这个推论之所以成立, 大概是因为 G 在无穷远处的几何与 Euclid 空间的几何大不相同. 例如, G 中半径为 R 的球的体积当 $R \rightarrow \infty$ 时呈指数级增长. 当我们取 G 上卷积时, 这必将对质量堆积方式产生深远影响. 另一方面, 推论 I.5.3 的陈述显然与消去无关; 对两个任意函数 f, g 证明该推论等于对 $|f|$ 和 $|g|$

证明该推论. 当我们回到推论 I.5.3 的证明中, 我们看到消去非常关键 (例如, 在关于 G 的 Plancherel 公式中), 但没有明确提及 G 在无穷远处的几何. 显然, 对研究 G 上卷积还存在一些微妙的问题.

在实秩为 1 的半单群 G 的情形, 这些问题被 Ionescu (约内斯库) [Io1, Io3] 所解决, 他证明了一个如下形式较强的 Riesz (里斯) 型重排不等式:

$$\int_G \int_G f(x)g(x'x^{-1})h(x')dxdx' \leq C \int_G \int_G \tilde{f}(x)\tilde{g}(x'x^{-1})\tilde{h}(x')dxdx'. \quad (\text{I.5.3})$$

这里 f, g, h 是可测集的特征函数, $\tilde{f}, \tilde{g}, \tilde{h}$ 是适当定义的双不变 (径向) 非增的重排, $C > 1$ 是一个仅依赖于群 G 的常数.

(I.5.3) 的证明仅利用了实变量技术, 例如群 G 的 Iwasawa (岩泽) 和 Cartan (嘉当) 分解的交互作用, 这与前面提到的直觉 —— Kunze-Stein 不等式是关于非负函数一个命题 —— 是一致的. 重排不等式 (I.5.3) 蕴涵着 Kunze-Stein 卷积不等式; 然而到目前为止, 仅对实秩为 1 的半单群证明了不等式 (I.5.3).

Kunze-Stein 现象对于其它半单群仍成立, 这对于表示论有巨大的重要性. 我们简单地解释一下 Kunze-Stein 结构如何从 $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ 扩展到更一般的半单 Lie 群. 我们讨论的这些结果包含在 Kunze 和 Stein [20], [22], [35], [69], Stein [38], [53], [77] 以及 Knapp 和 Stein [47], [50], [51], [59], [64], [72], [76], [101], [105] 这一系列论文中. 令 G 是一个半单 Lie 群, 并令 U^π 是 G 的酉主序列表示或其退化的变式之一. 所有的 U^π 都作用在一个公共的 Hilbert 空间上, 我们将其内积表示为 $\langle \xi, \eta \rangle$. 我们无需在此写下 U^π , 甚至无需指定其依赖的参数. 一个有限群 W —— Weyl (外尔) 群 —— 以下述方式作用于参数 π : 对于 $w \in W$, 表示 U^π 和 $U^{w\pi}$ 是酉等价的. 这样, 存在一个交结算子 (intertwining operator) $A(w, \pi)$, 使得

$$A(w, \pi)U_g^{w\pi} = U_g^\pi A(w, \pi) \quad \text{对 } g \in G, w \in W, \text{ 并对所有 } \pi. \quad (\text{I.5.4})$$

如果 U^π 是不可约的 (对大多数 π 都如此), 则 $A(w, \pi)$ 由 (I.5.4) 唯一确定, 至多相差对一个任意标量 $a(w, \pi)$ 的乘法. 关键思想如下所述. 如果正确地正规化 $A(w, \pi)$ (通过正确选择 $a(w, \pi)$), 那么 $A(w, \pi)$ 对复参数值 π 可解析延拓. 此外, 对于某些复数 (w, π) , 二次型

$$((\xi, \eta))_{w, \pi} = \langle (\text{平凡因子})A(w, \pi)\xi, \eta \rangle \quad (\text{I.5.5})$$

是正定的.

此外, 表示 U^π (对于复数 π , 由一个平凡的解析延拓所定义) 关于内积 (I.5.5) 是酉的. 这样, 从主序列着手我们构造了 G 的一个新的酉表示系列. 这些新表示推广了 $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ 的补序列. 这个基本构造的应用如下.

(1) 从酉主序列着手, 人们理解了以前发现的补序列, 并且构造出了新的补序列, 例如, 在 $\text{Sp}(4, \mathbb{C})$ 上. 这样, Stein 在 $\text{Sp}(4, \mathbb{C})$ 的补序列表示的一个误认为是完整列表 [GN] 中发现了一个漏洞. 见 [38].

(2) 以酉主序列着手, Stein 构造了 $\text{SL}(n, \mathbb{C})$ 的一些新的不可约酉表示, 与 $\text{SL}(n, \mathbb{C})$ 的不可约酉表示错误的完整列表 [GN] 中标准的不可约酉表示大相径庭. 很久以后, Stein 构造的这些表示在对 $\text{SL}(n, \mathbb{C})$ 正确地给出其正确的完整表示列表中发挥了重要作用.

(3) 对进行解析延拓所必需的交结算子的分析也决定了哪些 π 的例外值会导致可约

主序列表示. 比如, 对于 $SL(n, \mathbb{R})$ 已经存在这种可约主序列表示, 这再次与 “已知” 相矛盾. 见 Knapp 和 Stein [59].

后来的 Sahi 和 Stein 定理 [149] 也适用于同一哲学. 事实上, Speh 的表示形式也可以由定义补序列解析延拓的一个更复杂的变种来构造. Speh 的表示在 $SL(2n, \mathbb{R})$ 的不可约酉表示的分类中起着重要作用.

因此, Stein 在表示论中的工作重点是分析交结算子 $A(w, \pi)$. 在最简单的非平凡情形, $A(w, \pi)$ 是一个幂零群 N 上的奇异积分算子. 即, $A(w, \pi)$ 有形式

$$Tf(x) = \int_N K(xy^{-1})f(y)dy, \quad (I.5.6)$$

其中 $K(y)$ 平滑地远离单位元和关于下述伸缩 (dilations) 算子临界度的同质性:

$$(\delta_t)_{t>0}: N \rightarrow N.$$

在 (I.5.6) 中, dy 表示 N 上的 Haar (哈尔) 测度. 从经典情形 $N = \mathbb{R}^1$ 我们知道, 仅当卷积核 $K(y)$ 满足一个消去条件时 (I.5.6) 是有界算子. 因而我们假设 $\int_{B_1 \setminus B_0} K(y)dy = 0$, 其中 B_i 是 N 中单位元一个固定邻域的伸缩 ($B_i = \delta_{t_i}(B)$).

这里的关键是证明这样的奇异积分算子在 $L^2(N)$ 上是有界的, 从而推广了 Hilbert 变换初等的 L^2 有界性.

I.5.1. 进一步的结果

这些想法以后在多个方向被推广. 首先, Kunze-Stein 卷积不等式 (推论 I.5.3) 在具有有限中心的非紧半单 Lie 群完全一般的情形由 Cowling (考林) [Cw] 所证明.

之后, Stein 和其合作者利用半单 Lie 群的表示论证明了极大和逐点遍历定理. 为了叙述这样一个定理, 假设 G 是一个具有有限中心的非紧半单 Lie 群, K 是 G 的一个极大紧子群, 并假设通过保测变换 G 遍历地作用在一个 Borel (博雷尔) 概率空间 $(X, \mathfrak{B}, \mu)$ 上.

对于 $t \geq 0$, 令 β_t 表示具有密度 $|B_t|^{-1} \mathbf{1}_{B_t}(g)$ 的概率测度, 其中 B_t 是 G 中半径为 t 的球, $B_t := \{g \in G: d(gK, K) \leq t\}$. 对于 $f \in L^p(X)$, $p \geq 1$, 令

$$\pi(\beta_t)f(x) := \int_G f(g^{-1} \cdot x) d\beta_t(g)$$

表示相伴的平均算子. 在两篇论文 [173], [184] 中, Stein, Margulis (马尔古利斯), 和 Nevo 对一族平均以及有些其他的自然平均证明了逐点遍历性. 这可以被看作为半单 Lie 群范畴中经典的 Wiener (维纳) 定理的自然类似物.

定理 I.5.4 定义如上, 则对任意 $p > 1$, 族 β_t 是 $L^p(X)$ 中的一个逐点遍历族, 即对任意 $f \in L^p(X)$ 和几乎每个 $x \in X$ 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \pi(\beta_t)f(x) = \int_X f(x)dx.$$

此外, 有极大不等式

$$\left\| \sup_{t \in (0, \infty)} |\pi(\beta_t)f(x)| \right\|_{L^p(X)} \leq C_p \|f\|_{L^p(X)}, \quad p \in (1, \infty]. \quad (I.5.7)$$

主要的困难在于半单 Lie 群不是顺从群. 因而, 即使对于 $p > 1$ 标准的极大算子在 $L^p(G/K)$ 上是有界的 (作为 Kunze-Stein 卷积不等式的一个推论¹⁾), 然而在此情形仍不能

1) 事实上, 由于 Strömberg 的工作 [Sb], 从 $L^1(G/K)$ 到 $L^{1,\infty}(G/K)$ 它也是有界的. — 原注

应用经典的 Calderón (考尔德伦) 传递原理, 从而过渡得到遍历定理.

因此, 定理 I.5.4 的证明相当复杂. 事实上, 正如早先所描述的, 它依赖于对群 G 的表示论的完全理解. 主序列的贡献基本上已经在 Kunze-Stein 现象的证明中被说明了. 主要的新颖之处是对补序列的贡献分析, 这需要对相应的球面函数新的一致估计.

I.6. $\bar{\partial}$ 问题

我们准备来讨论 Stein 关于多个复变量的 $\bar{\partial}$ 问题及相关问题的工作. 我们从 Stein 的贡献之前该主题的状况着手. 假设我们被给出一个具有光滑边界的域 $D \subset \mathbb{C}^n$. 如果在边界上有给定的奇点, 我们尝试构造 D 上的解析函数, 那么我们自然会导致以下一些问题.

(I) 给定 D 上一个 $(0, 1)$ 形式 $\alpha = \sum_{k=1}^n f_k \overline{dz_k}$, 在 D 上找一个函数 u , 它是 $\bar{\partial}u = \alpha$ 的解, 其中 $\bar{\partial}u = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_k} \overline{dz_k}$. 自然地, 仅当 α 满足相容性条件 $\bar{\partial}\alpha = 0$, 即 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_k} f_j = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} f_k$ 时这才是可能的. 此外, 只是在相差 D 上任意一个解析函数的意义下 u 唯一确定. 为了唯一地确定 u , 我们要求 u 在 $L^2(D)$ 中与解析函数正交.

(II) 对于定义在边界 ∂D 上的函数, 有 $\bar{\partial}$ 算子的一个简单类似物. 在局部坐标中, 我们可以容易地找到 $n-1$ 个 $(0, 1)$ 型的线性无关的复向量场 $^1)L_1, \dots, L_{n-1}$ (即对于光滑的, 复值的 a_{jk} 有 $L_j = a_{j1} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} + a_{j2} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_2} + \dots + a_{jn} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n}$), 其实部和虚部都与 ∂D 相切. 一个解析函数在 ∂D 上的限制显然满足 $\bar{\partial}_b u = 0$, 在局部坐标中有 $\bar{\partial}_b u = (L_1 u, L_2 u, \dots, L_{n-1} u) \cdot \bar{\partial}$ 问题 (I) 的边界类似物是非齐次的 $\bar{\partial}_b$ 方程 $\bar{\partial}_b u = \alpha$. 再一次, 仅当 α 满足一个相容性条件 $\bar{\partial}_b \alpha = 0$ 时这才是可能的, 并且我们提出 u 与 $L^2(\partial D)$ 中解析函数正交这一辅助条件.

如单变量解析函数与调和函数有关一样, 一阶组 (I) 和 (II) 也与包含二阶算子 $\square$ 和 $\square_b$ —— $\bar{\partial}$ Neumann (诺伊曼) Laplace (拉普拉斯) 算子和 $\bar{\partial}$ Kohn Laplace 算子——有关. 它们都在标准的椭圆理论范围之外. 即使对于最简单的域 D , 它们也对偏微分方程工作者提出了根本的挑战. 更具体来说, $\square$ 不过就是 D 内部的 Laplace 算子, 但它受制于非椭圆边界条件. 另一方面, $\square_b$ 是 ∂D 上的非椭圆偏微分算子组, 没有边界条件 (因为 ∂D 没有边界). 模低阶项 (但低阶项是很重要的), $\square_b$ 是标量算子 $\mathcal{L} = \sum_{k=1}^{n-1} (X_k^2 + Y_k^2)$, 其中 X_k 和 Y_k 是基本复向量场 L_k 的实部和虚部. 在 ∂D 的一个给定点处, X_k 和 Y_k 是线性无关的, 但是它们并不张成 ∂D 的切空间. 这就构成 $\mathcal{L}$ 表现得像部分 Laplace 算子的危险, 例如作用在函数 $u(x, y, z)$ 上的算子 $\Delta' = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$. 方程 $\Delta' u = f$ 非常糟糕. 例如, 我们可以把 $u(x, y, z)$ 取为只依赖于 z , 以至于对任意粗糙的 u 都有 $\Delta' u = 0$. 幸运的是, $\mathcal{L}$ 比 Δ' 更像完整的 Laplace 算子, 因为对于适当的 D , X_k 和 Y_k 与它们的换位子 $[X_k, Y_k]$ 一起张成 ∂D 的切空间. 因此, 由于向量场换位子的介入, $\mathcal{L}$ 是一个表现良好的算子.

1960 年代 Kohn 证明了强拟凸域上算子 $\square, \square_b, \bar{\partial}$ 和 $\bar{\partial}_b$ 基本的 C^∞ 正则性定理 (最简单的情形). 他的证明基于如 $\langle \square_b w, w \rangle \geq c \|w\|_{(c)}^2 - C \|w\|^2$ 这样的次椭圆估计, 并揭示了换位子的重要性. Hörmander (赫尔曼德尔) 对下述算子的 C^∞ 正则性证明了一个著名的定理

$$L = \sum_{j=1}^N X_j^2 + X_0,$$

1) 原文多处将 “ $L_1, \dots, L_{n-1}$ ” (不只是 L , 亦有其它字母) 误为 “ $L_1 \cdots L_{n-1}$ ”. 不一一指出了.——译注

其中 $X_0, X_1, \dots, X_N$ 是光滑的实向量场, 与它们的换位子一起在每个点处张成了切空间.

如果我们允许 X_0 为复向量场, 那么我们会遇到一个直到今天为止还没有足够了解的非常困难的问题, 除非在非常特殊的情形.

通过引进结构性方法, Stein 根本改变了 $\bar{\partial}$ 问题的研究. 今天, 由于 Stein 与几个合作者的工作, 我们知道如何在强拟凸域上写下 $\bar{\partial}$ 问题的模可忽略误差的显式解. 从这些显式解着手, 这样就有可能证明锐利的¹⁾ 正则性定理. 因此, 强拟凸域上的 $\bar{\partial}$ 方程就被完全理解了. 对于弱拟凸域的类似理解是一个重大的未决问题.

现在让我们看看 Stein 和他的合作者们如何能够克服强拟凸的情形. 我们从 Folland 和 Stein [73] 的工作着手. 最简单的强拟凸域的例子是单位球. 就像圆盘等价于半平面, 球等效于 Siegel (西格尔) 域 $D_{\text{Siegel}} = \{(z, w) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C} | \text{Im} w > |z|^2\}$. 其边界 $H = \partial D_{\text{Siegel}}$ 有一个重要的对称群, 包括下述:

- (a) 平移 (translations) $(z, w) \mapsto (z, w) \cdot (z', w') \equiv (z+z', w+w'+2iz \cdot z')$, 对 $(z', w') \in H$;
- (b) 伸缩 (dilations) $\partial_t: (z, w) \mapsto (tz, t^2w)$, 对 $t > 0$;
- (c) 旋转 (rotations) $(z, w) \mapsto (Uz, w)$, 对 $(n-1) \times (n-1)$ 酉矩阵 U .

乘法定律 (a) 使 H 成为幂零 Lie 群, 即 Heisenberg (海森伯) 群. Siegel 域的平移不变性使我们可以选择基本的复向量场 $L_1, \dots, L_{n-1}$ 在 H 上是平移不变的. 在适当选择度量后, 算子 $\mathcal{L}$ 和 $\square_b$ 变为平移不变的和旋转不变的, 并且相对于伸缩 δ_t 是均匀的. 因而, $\square_b w = \alpha$ 的解²⁾ 在 Heisenberg 群上应该有卷积形式 $w = K * \alpha$. 卷积核 K 相对于伸缩 δ_t 是齐次的, 并且在旋转下不变. 此外, 由于 K 是基本解, 因此它在原点之外满足 $\square_b K = 0$. 当我们考虑到伸缩和旋转不变性之后, 这归结为一个基本的常微分方程. 因此可以轻松找到显式的 K , 从而对 Siegel 域得到 $\square_b$ 方程的解. 为了对 $\square_b$ 得到锐利的正则性定理, 我们将显式基本解与 Heisenberg 群上奇异积分的 Knapp-Stein 定理结合起来. 例如, 如果 $\square_b w \in L^2$, 则 $L_j L_k w, \bar{L}_j L_k w, L_j \bar{L}_k w$ 和 $\bar{L}_j \bar{L}_k w$ 都属于 L^2 . 为了看到这个事实, 我们写

$$\square_b w = \alpha, \quad w = K * \alpha, \quad L_j L_k w = (L_j L_k K) * \alpha,$$

并注意 $L_j L_k K$ 具有临界同质性和积分为 0. 因此在 Knapp 和 Stein 的意义上 $L_j L_k K$ 是一个奇异积分核, 因此 $\|L_j L_k w\| \leq C \|\alpha\|$. 这是幂零 Lie 群首次进入 $\bar{\partial}$ 问题的研究.

Folland 和 Stein 认为他们关于 Heisenberg 群的研究结果并非目的本身, 而是作为了解一般强拟凸 Cauchy-Riemann (柯西-黎曼, CR) 流形的工具. CR 流形 M 是一个光滑域 $D \subset \mathbb{C}^n$ 边界的推广. 为简单起见, 我们这里取 $M = \partial D$. 关键思想是在强拟凸 CR 流形 M 的任意点 w 附近, 通过一个坐标变换: $\Theta_w: M \rightarrow H$, M 的 CR 结构与 Heisenberg 群 H 的 CR 结构非常接近. 更准确地说, Θ_w 把 w 映为原点, 并且把 M 上的 CR 结构映到 H 上的 CR 结构, 该结构与原点处通常的结构一致. 因此, 如果 $w = K * \alpha$ 是我们已知的 $\square_b w = \alpha$ 在 Heisenberg 群上的解, 那么尝试

1) 译文中将 “sharp” 统一译为 “锐利 (的)”. 请读者根据上下文体会其具体意思. —— 译注

2) Kohn 的工作揭示了 $\square_b w = \alpha$ 有解, 如果在复维数 > 2 的情形. 在复维数 $= 2$ 的情形, 对大多数 α , $\square_b w = \alpha$ 没有解. 这里我们假设复维数 > 2 . —— 原注

$$w(z) = \int_M K(\Theta_w(z)) \alpha(w) dw \quad (\text{I.6.1})$$

是 $\square_b w = \alpha$ 在 M 上的解就是自然的了. (由于 w 和 α 都是丛的截面, 因而必须仔细地解释 (I.6.1) 的真正含义.) 如果把 $\square_b$ 应用于由 (I.6.1) 定义的 w , 那么我们发现

$$\square_b w = \alpha - \mathcal{E}\alpha. \quad (\text{I.6.2})$$

其中 $\mathcal{E}$ 是 $(-\Delta)^{-\frac{1}{2}}$ 的一种 Heisenberg 版本. 特别地, $\mathcal{E}$ 获得光滑性, 这样利用一个 Neumann 级数就可以模无穷光滑算子来构造 $(I - \mathcal{E})^{-1}$. 因而 (I.6.1) 和 (I.6.2) 表明 $\square_b w = \alpha$ 的解由下式 (模无穷光滑误差) 给出

$$w(z) = \sum_k \int_M K(\Theta_w(z)) (\mathcal{E}^k \alpha)(w) dw, \quad (\text{I.6.3})$$

由此可以推导出锐利的估计来完全理解 M 上的 $\square_b^{-1}$.

该过程类似于用冻结系数 (*freezing coefficients*) 的标准方法来解变系数椭圆微分方程. 让我们看看如何陈述锐利的结果. 如在 Heisenberg 群上一样, 存在光滑复向量场 L_k , 它们局部地张成 $(0, 1)$ 型的切空间¹⁾. 令诸 X_j 为 L_k 的实部和虚部. 我们用诸 X_j 来定义标准的几何概念和分析概念的 非 Euclid 版本. 这样, 非 Euclid 球 $\mathbb{B}(z, \rho)$ 可以定义为一个椭球, 其长度 $\sim \rho$ 的主轴在由诸 X_j 张成的余维为 1 的超平面中, 长度 $\sim \rho^2$ 的主轴垂直于该超平面. 利用 $\mathbb{B}(z, \rho)$, 非 Euclid 的 Lipschitz (利普希茨) 空间 $\Gamma_\alpha(M)$ 被定义为对 $w \in \mathbb{B}(z, \rho)$ 满足 $|u(z) - u(w)| < C\rho^\alpha$ 的函数 u 的集合. (这里 $0 < \alpha < 1$. 有一个自然扩张到所有的 $\alpha > 0$.) 非 Euclid 的 Sobolev (索伯列夫) 空间 $S_{m,p}(M)$ 由所有这样分布 u 组成, 对 $0 \leq s \leq m$ 它满足 $X_{j_1} X_{j_2} \cdots X_{j_s} u \in L^p(M)$.

此时在 $\square_b$ 上的锐利结果如下. 如果 $\square_b w = \alpha$, 并且 $\alpha \in S_{m,p}(M)$, 那么对于 $m \geq 0, 1 < p < \infty$, 有 $w \in S_{m+2,p}(M)$. 如果 $\square_b w = \alpha$, 并且 $\alpha \in \Gamma_\alpha(M)$, 那么对于 (譬如说) $0 < \alpha < 1$, 有 $X_j X_k w \in \Gamma_\alpha(M)$. 对于其他的锐利估计, 以及非 Euclid 和标准函数空间之间的比较, 我们建议读者参考 [73].

为了证明他们的锐利结果, Folland 和 Stein 开发了非 Euclid 奇异积分算子理论. Cotlar-Stein 引理证明了奇异积分 L^2 有界性的重要结果. 额外的困难来自于 Heisenberg 群的不可交换性. 特别地, 标准奇异积分或伪微分算子模低阶项可交换, 但是非 Euclid 算子远非可交换. 这使得对 Sobolev 空间 $S_{m,p}(M)$ 做 L^p 估计更加困难.

在我们继续 Stein 在 $\bar{\partial}$ 上的工作之前, 我来解释一下 Rothschild 和 Stein [80] 这篇非凡的论文. 它把 Folland-Stein 的结果和观点扩展到一般的 Hörmander 算子 $\mathcal{L} = \sum_{j=1}^N X_j^2 + X_0$. 实际上, [80] 处理系统其二阶部分是 $\sum_j X_j^2$ 的算子组, 但是为了简单起见, 我们在此限制我们的注意力于 $\mathcal{L}$. 在解释证明时, 我们甚至假设 $X_0 = 0$ 而进一步简化. Rothschild-Stein 论文的目标是利用幂零群来写下 $\mathcal{L}$ 的显式拟基本解, 并对 $\mathcal{L}u = f$ 的解证明有锐利的估计. 由一些初等的例子似乎立刻就使雄心勃勃的希望破灭了. 例如, 取 $\mathcal{L} = X_1^2 + X_2^2$, 其中

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad X_2 = x \frac{\partial}{\partial y}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上}. \quad (\text{I.6.4})$$

1) 此处原文将 “tangent space” 误为 “tangent vectors”.——译注

此时 X_1 和 $[X_1, X_2]$ 张成切空间, 但 $\mathcal{L}$ 显然不能被一个幂零 Lie 群上的平移不变算子在 Folland 和 Stein 的意义上所近似. 麻烦在于从一个点到另一个点时 $\mathcal{L}$ 完全改变了其性质. 在 y 轴 $\{x=0\}$ 之外, $\mathcal{L}$ 是椭圆的, 因此我们可以合理使用的唯一自然的幂零群是 $\mathbb{R}^2$. 在 y 轴上, $\mathcal{L}$ 是退化的, 并且显然不能用 $\mathbb{R}^2$ 上平移不变算子来近似. 问题那么显然是致命的, 而 Rothschild 和 Stein 的解决方案是如此简单自然 [80], 必须被视为宝石. 这里是他们的想法:

假设我们添加一个额外的变量 t , 并将 (I.6.4) 中的 X_1 和 X_2 提升 (lift) 为向量场

$$\tilde{X}_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad \tilde{X}_2 = x \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^3 \text{ 上.} \quad (\text{I.6.5})$$

这样, Hörmander 算子 $\tilde{\mathcal{L}} = \tilde{X}_1^2 + \tilde{X}_2^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的每个点看起来都一样, 并且如在 Folland 和 Stein [73] 中那样, 用幂零群也许就很容易理解. 特别地, 人们基本上可以写下 $\tilde{\mathcal{L}}^{-1}$ 的一个基本解, 并对 $\tilde{\mathcal{L}}^{-1}$ 证明锐利的估计. 另一方面, 当作用于不依赖于 t 的函数 $u(x, y, t)$ 时 $\tilde{\mathcal{L}}$ 就约化为 $\mathcal{L}$. 因而, $\tilde{\mathcal{L}}u = f$ 的锐利结果蕴涵着 $\mathcal{L}u = f$ 的锐利结果.

这样, 我们就有了 Rothschild-Stein 程序: 首先, 添加新变量并提升给定的向量场 $X_1, \dots, X_N$ 到新的向量场 $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_N$, 它们的基础结构在点与点之间没有变化. 其次, 在一个幂零 Lie 群 $\mathcal{N}$ 上用 一个平移不变算子 $\hat{\mathcal{L}} = \sum_1^N Y_j^2$ 来近似 $\tilde{\mathcal{L}} = \sum_1^N \tilde{X}_j^2$. 然后分析 $\hat{\mathcal{L}}$ 的基本解, 并用它写下 $\tilde{\mathcal{L}}$ 的一个近似基本解. 从该近似基本解中导出 $\tilde{\mathcal{L}}u = f$ 解的锐利估计. 最后, 将我们的注意力限制在不依赖于额外变量的函数 u, f 上, 从而降为原始方程 $\mathcal{L}u = f$.

为了执行程序的第 1 部分, Rothschild 和 Stein 证明了以下定理.

定理 I.6.1 令 $X_1, \dots, X_N$ 是 $\mathbb{R}^n$ 原点一个邻域上的一个光滑向量场. 假设诸 X_j 及其直到 r 阶的换位子 $[[X_{j_1}, X_{j_2}], X_{j_3}] \cdots X_{j_s}$ 张成原点处的切空间. 那么我们可以在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 原点的邻域 $\tilde{U}$ 上找到具有以下性质的光滑向量场 $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_N$:

- (a) 诸 $\tilde{X}_j$ 及其直到 r 阶的换位子在 $\tilde{U}$ 的每个点处线性无关, 除了从括号的反对称性和 Jacobi (雅可比) 恒等式形式上得来的线性关系之外.
- (b) 诸 $\tilde{X}_j$ 及其直到 r 阶的换位子张成 $\tilde{U}$ 的切空间.
- (c) 当作用在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上不依赖于最后 m 个坐标的函数时, 诸 $\tilde{X}_j$ 约化为给定的诸 X_j .

接下来, 我们需要一个适合于向量场 $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_N$ 的幂零 Lie 群 $\mathcal{N}$. 自然的幂零 Lie 群是 N 个生成元上 r 步的自由幂零群 $\mathcal{N}_{N,r}$. 它的 Lie 代数由 $Y_1, \dots, Y_N$ 生成, 后者的阶数高于 r 的 Lie 括号为零, 但是其阶数 $\leq r$ 的括号是线性无关的, 除了由括号的反对称性和 Jacobi 恒等式强制的关系. 我们认为诸 Y_j 是 $\mathcal{N}_{N,r}$ 上的平移不变向量场. 在 $\mathcal{N}_{N,r}$ 的 Lie 代数上取一个基 $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是方便的, 它由 $Y_1, \dots, Y_N$ 及其一些换位子组成.

在 $\mathcal{N}_{N,r}$ 上我们形成 Hörmander 算子 $\hat{\mathcal{L}} = \sum_1^N Y_j^2$. 那么在 $\mathcal{N}_{N,r}$ 的自然伸缩下 $\hat{\mathcal{L}}$ 是平移不变的和齐次的. 因此在 $\mathcal{N}_{N,r}$ 上与在原点处具有弱奇性的齐次核 $K(\cdot)$ 的卷积给出 $\hat{\mathcal{L}}^{-1}$. $\hat{\mathcal{L}}$ 的亚椭圆性 (hypoellipticity) 表明 K 在原点之外是光滑的. 这样, 我们透彻地理解了方程 $\hat{\mathcal{L}}u = f$.

我们希望用 $\hat{\mathcal{L}}$ 在每个点 $y \in U$ 处近似 $\tilde{\mathcal{L}}$. 为此, 我们必须把 $\tilde{U}$ 中 y 的一个邻域等

同于 $\mathcal{N}_{N_r}$ 中原点的一个邻域. 这必须做得恰到好处, 否则 $\hat{\mathcal{L}}$ 将无法近似 $\tilde{\mathcal{L}}$. 这里的想法是在 $\hat{\mathcal{U}}$ 和 $\mathcal{N}_{N_r}$ 上都使用指数坐标. 这样, 如果 $x = \exp(\sum_{\alpha \in A} t_\alpha Y_\alpha)$ (单位元) $\in \mathcal{N}_{N_r}$, 那么我们用 $(t_\alpha)_{\alpha \in A}$ 作为 x 的坐标. 相仿地, 令 $(\tilde{X}_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_N$ 类似于诸 Y_α 的换位子, 并且令给定 $y \in \tilde{\mathcal{U}}$. 然后给定一个附近的点 $x = \exp(\sum_{\alpha \in A} t_\alpha \tilde{X}_\alpha)y \in \tilde{\mathcal{U}}$, 我们就用 $(t_\alpha)_{\alpha \in A}$ 作为 x 的坐标.

现在, 我们只不过把具有相同坐标的点认为是同一的, 就可以把 $\tilde{\mathcal{U}}$ 等同于 $\mathcal{N}_{N_r}$ 中单位元的一个邻域. 用 $\Theta_y: \tilde{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{N}_{N_r}$ 表示辨识 (identification), 并注意 $\Theta_y(y) = \text{单位元}$.

由于辨识 Θ_y , 算子 $\hat{\mathcal{L}}$ 和 $\tilde{\mathcal{L}}$ 处于同一空间. 下一步是要看到它们近似相等. 为此, 我们需要它们在幂零群 $\mathcal{N}_{N_r}$ 上的一些表现. 令 $\{\delta_t\}_{t>0}$ 为 $\mathcal{N}_{N_r}$ 的自然伸缩. 如果 $\varphi \in C_0^\infty(\mathcal{N}_{N_r})$, 那么把函数 $x \mapsto \varphi(\delta_t x)$ 记为 φ_t . 当 φ 固定且 t 大时, φ_t 的支集在单位元的一个小邻域里. 令 $\mathcal{D}$ 为作用于 $\mathcal{N}_{N_r}$ 上函数的微分算子. 我们说 $\mathcal{D}$ 的“次数 (degree)”至多为 k , 如果对每个 $\varphi \in C_0^\infty(\mathcal{N}_{N_r})$, 以及对较大的正数 t , 我们有 $|\mathcal{D}(\varphi_t)| = O(t^k)$. 根据这个定义, $Y_1, \dots, Y_N$ 的次数为 1, 而 $[Y_j, Y_k]$ 的次数为 2, 而 $a(x)[Y_j, Y_k]$ 的次数取决于 $a(x)$ 在单位元附近的行为. 现在我们可以说 $\hat{\mathcal{L}}$ 和 $\tilde{\mathcal{L}}$ 在什么意义上近似相等了. 关键的结果如下.

定理 I.6.2 在映射 Θ_y^{-1} 下, 向量场 $\tilde{X}_j$ 拉回到 $Y_j + Z_{y,j}$, 其中 $Z_{y,j}$ 是 $\mathcal{N}_{N_r}$ 上次数 ≤ 0 的一个向量场.

利用定理 I.6.2 和映射 Θ_y , 我们可以得到 $\tilde{\mathcal{L}}$ 的一个拟基本解, 并证明它是有效的. 事实上, 我们取

$$\tilde{K}(x, y) = K(\Theta_y x), \quad (\text{I.6.6})$$

其中 K 是 $\hat{\mathcal{L}}$ 的基本解. 对于固定的 y , 我们希望知道

$$\tilde{\mathcal{L}}\tilde{K}(x, y) = \delta_y(x) + \mathcal{E}(x, y), \quad (\text{I.6.7})$$

其中 $\delta_y(\cdot)$ 是 Dirac (狄拉克) δ 函数, 而 $\mathcal{E}(x, y)$ 仅在 $x = y$ 处有弱奇性. 为了证明这一点, 我们用 Θ_y 拉回到 $\mathcal{N}_{N_r}$. 回想一下 $\tilde{\mathcal{L}} = \sum_1^N \tilde{X}_j^2$, 而 $\hat{\mathcal{L}} = \sum_1^N Y_j^2$. 因而, 由定理 I.6.2, $\tilde{\mathcal{L}}$ 拉回到形如 $\hat{\mathcal{L}} + \mathcal{D}_y$ 的一个算子, $\mathcal{D}_y$ 的次数至多为 1. 因而 (I.6.7) 约化为下式的证明

$$(\hat{\mathcal{L}} + \mathcal{D}_y)K(x) = \delta_{\text{id.}}(x) + \hat{\mathcal{E}}(x), \quad (\text{I.6.8})$$

其中 $\hat{\mathcal{E}}$ 仅在单位元处具有弱奇性. 由于 $\hat{\mathcal{L}}K(x) = \delta_{\text{id.}}(x)$, (I.6.8) 仅仅意味着 $\mathcal{D}_y K(x)$ 仅在单位元处具有弱奇性. 然而, 从 $K(x)$ 的光滑性和齐次性以及 $\mathcal{D}_y$ 的次数 ≤ 1 这一事实, 这是显然的. 这样, $\tilde{K}(x, y)$ 是 $\tilde{\mathcal{L}}$ 的一个近似基本解.

从提升后的算子 $\tilde{\mathcal{L}}$ 的显式基本解可以用两种不同的方式降 (descend) 而处理原始的 Hörmander 算子 $\mathcal{L}$.

(a) 对提升后的问题证明锐利估计, 然后专门研究不依赖于额外变量的函数的情形.

(b) 从 $\tilde{\mathcal{L}}$ 的基本解中剔除额外变量以获得 $\mathcal{L}$ 的一个基本解.

Rothschild 和 Stein 用了第 1 种方法 (a). 他们对 $1 < p < \infty$ 和 $U \Subset V$ 成功证明了估计

$$\|X_0 u\|_{L^p(U)} + \|X_j X_k u\|_{L^p(U)} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j=1}^N X_j^2 + X_0 \right) u \right\|_{L^p(V)} + C_p \|u\|_{L^p(V)}. \quad (\text{I.6.9})$$

对于 Hörmander 算子, 这是最自然, 最锐利的估计. 即使对于 $p = 2$, 它也是新的. 在类似于 Folland 和 Stein [73] 的 Γ_α 和 $S_{m,p}$ 的空间中, 以及在标准的 Lipschitz 空间和 Sobolev 空间中, Rothschild 和 Stein 也证明了锐利的估计. 我们省略其细节, 但我们指出在一般的 Hörmander 算子之外进行交换求导需要更多的想法.

后来, Nagel, Stein, 和 Wainger [128] 回到第 2 种方法 (b), 并且能够估计一般的 Hörmander 算子的基本解. 这项工作克服了实质性的问题.

事实上, 一旦我们从提升后的问题降到原始方程, 我们再次面临 Hörmander 算子无法直接在幂零 Lie 群上做为模型的难题. 因而, 甚至还不清楚如何关于一个 Hörmander 算子的基本解陈述一个定理. Nagel, Stein, 和 Wainger [128] 认识到与 Hörmander 算子 $\mathcal{L}$ 相关的一族非 Euclid 球 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$ 扮演基本角色. 他们定义了 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$, 并证明了它们的基本性质. 特别地, 他们看到这族球在从提升后的问题回到原始方程的投影过程中保持不变, 即使幂零 Lie 群结构被破坏. 非 Euclid 球已经在 Folland 和 Stein [73] 中发挥了重要作用. 然而, 在 [73] 中猜出正确的球族是容易的. 对于一般的 Hörmander 算子 $\mathcal{L}$, 定义和控制非 Euclid 球的问题要微妙得多. 密切相关的结果也出现在 [FP] 和 [FS] 中.

让我们首先来看一个如 $\mathcal{N}_{N_r}$ 这样的幂零群及其伸缩族 $\{\delta_t\}_{t>0}$. 那么正确的非 Euclid 球族 $B_{\mathcal{N}_{N_r}}(x, \rho)$ 从或多或少任意的无害单位球 $B_{\mathcal{N}_{N_r}}(\text{单位元}, 1)$ 着手, 由平移不变性和伸缩不变性所确定. 回想一下, $\widehat{\mathcal{L}} = \sum_1^N Y_j^2$ 在 $\mathcal{N}_{N_r}$ 上的基本解由关于 δ_t 齐次的一个核 $K(x)$ 所给出. 刻画 $K(x)$ 的大小和光滑性的估计也许可以完全根据非 Euclid 球 $B_{\mathcal{N}_{N_r}}(x, \rho)$ 来表示. 事实上, 基本估计如下面所述:

$$|Y_{j_1} Y_{j_2} \cdots Y_{j_m} K(x)| \leq \frac{C_m \rho^{2-m}}{\text{vol} B_{\mathcal{N}_{N_r}}(0, \rho)}, \text{ 对 } x \in B_{\mathcal{N}_{N_r}}(0, \rho) \setminus B_{\mathcal{N}_{N_r}}(0, \rho/2) \text{ 和 } m \geq 0. \quad (\text{I.6.10})$$

其次, 我们将非 Euclid 球与一个一般的 Hörmander 算子相关联. 为简单起见, 如在 Rothschild 和 Stein [80] 的讨论中那样, 取 $\mathcal{L} = \sum_1^N X_j^2$. 球 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$ 的一种定义涉及始于 x , 并沿 X_{j_1} 的积分曲线行进了 t_1 时间的一个移动粒子. 然后从新位置 x' 出发, 该粒子沿 X_{j_2} 的积分曲线行进了 t_2 时间. 有限次重复此过程, 我们可以将该粒子从其初始位置 x 经过总时间 $t = t_1 + \cdots + t_m$ 后移动到最终位置 y . 球 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$ 由所有可以在时间 $t < \rho$ 时以这种方式达到的所有 y 组成. 例如, 如果 $\mathcal{L}$ 为椭圆的, 那么 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$ 本质上就是以 x 为心, 半径为 ρ 的通常的 (Euclid) 球. 如果我们在 ${}^1\mathcal{N}_{N_r}$ 上取 $\widehat{\mathcal{L}} = \sum_1^N Y_j^2$, 则诸球 $B_{\widehat{\mathcal{L}}}(x, \rho)$ 自然地以平移和伸缩作为; 因此它们本质上与出现在 (I.6.10) 中的 $B_{\mathcal{N}_{N_r}}(x, \rho)$ 相同. 对于一个任意的 Hörmander 算子 $\mathcal{L}$, Nagel, Wainger, 和 Stein 分析了 $B_{\widehat{\mathcal{L}}}(x, \rho)$, $B_{\widetilde{\mathcal{L}}}(x, \rho)$, 和 $B_{\mathcal{L}}(x, \rho)$ 之间的关系. (这里 $\widetilde{\mathcal{L}}$ 和 $\widehat{\mathcal{L}}$ 就像我们之前对 Rothschild 和 Stein 的讨论中的一样.) 这使得他们在 $\widetilde{\mathcal{L}}$ 的基本解中剔除额外的变量, 从而由 (I.6.10) 导出下述锐利的估计.

定理 I.6.3 假设 $X_1, \dots, X_N$ 及其重复的换位子张成切空间. 还假设我们的维数大于 2. 则 $(\sum_1^N X_j^2)u = f$ 的解由 $u(x) = \int K(x, y)f(y)dy$ 给出, 其中

$$|X_{j_1} \cdots X_{j_m} K(x, y)| \leq \frac{C_m \rho^{2-m}}{(\text{vol} B_{\mathcal{L}}(y, \rho))}, \text{ 对 } x \in B_{\mathcal{L}}(y, \rho) \setminus B_{\mathcal{L}}(y, \rho/2) \text{ 和 } m \geq 0.$$

1) 原文此处误为 $\mathcal{N}_{N,r}$.——译注

这里诸 X_{j_i} 或者作用在 x 变量或 y 变量上.

让我们从 Hörmander 算子返回到强拟凸 $D \subset \mathbb{C}^n$ 上的 $\bar{\partial}$ 问题. Greiner 和 Stein 在他们的书 [87] 中对 Neumann Laplace 算子 $\square w = \alpha$ 得到了锐利的估计. 这个问题很难, 因为两个不同的族都起着重要作用. 一方面, 标准 (Euclid) 球在这里出现, 因为 $\square$ 只是 D 内部的 Laplace 算子. 另一方面, 非 Euclid 球 (如 Folland 和 Stein [73] 中那样) 在 ∂D 上出现, 因为它们适用于非椭圆边界条件. 这样, 任何对 $\square$ 的理解都需要对于这两类球是自然的概念. 一个关键的概念是 $\bar{D}$ 上的容许向量场 (allowable vector field). 我们说一个光滑向量场 X 是容许的, 如果它对边界 ∂D 的限制位于复向量场 $L_1, \dots, L_{n-1}, \bar{L}_1, \dots, \bar{L}_{n-1}$ 的张成空间中. 这里我们保留了前面关于 $\bar{\partial}$ 问题讨论中的记号. 在一个内点处, 一个容许的向量场可以指向任何方向, 但在一个边界点处它必须指向 ∂D 切空间的自然余维为 1 的子空间. 容许向量场非常适合于控制 $\square$ 算子的 Euclid 球和 Heisenberg 球. Greiner 和 Stein 的锐利估计如下.

定理 I.6.4 假设在一个严格拟凸域 $D \subset \mathbb{C}^n$ 上 $\square w = \alpha$. 如果 α 属于 Sobolev 空间 L_k^p , 则 w 属于 L_{k+1}^p ($1 < p < \infty$). 此外, 如果 X 和 Y 是容许向量场, 则 XYw 属于 L_k^p . 而且, 如果 $\bar{L}$ 是一个 $(0, 1)$ 型的光滑复向量场, 则 $\bar{L}w$ 属于 L_{k+1}^p . 类似地, 如果 α 属于 Lipschitz 空间 $\text{Lip}(\beta)$ ($0 < \beta < 1$), 则 w 的梯度也属于 $\text{Lip}(\beta)$. 还有, 如果 L 是 $(0, 1)$ 型的一个光滑复向量场, 则 $\bar{L}w$ 的梯度也属于 $\text{Lip}(\beta)$; 并且对于容许向量场 X 和 Y , XYw 属于 $\text{Lip}(\beta)$.

这些容许向量场的结果甚至对于 L^2 也是新的. 我们概述其证明.

假设 $\square w = \alpha$. 暂时忽略边界条件, 在 D 中我们有 $\Delta w = \alpha$, 因而

$$w = G\alpha + \text{P.I.}(\tilde{w}), \quad (\text{I.6.11})$$

其中 $\tilde{w}$ 在 ∂D 上定义, G 和 P.I. 分别表示标准的 Green (格林) 算子和 Poisson (泊松) 积分. (I.6.11) 的问题在于到目前为止我们对 $\tilde{w}$ 一无所知. 下一步是对 $\square w = \alpha$ 引入边界条件. 根据 Calderón (考尔德伦) 关于一般边值问题的的工作, (I.6.11) 满足 $\bar{\partial}$ Neumann 边界条件, 当且仅当对于 D 上的某个算子 B 和 ∂D 上的某个伪微分算子 A 成立

$$A\tilde{w} = \{B(G\alpha)\}|_{\partial D}. \quad (\text{I.6.12})$$

A 和 B 均可从常规计算中明确确定.

Greiner 和 Stein [87] 对伪微分方程 $A\tilde{w} = g$ 推导了锐利正则性定理, 然后将这些结果应用于 (I.6.12), 以使用 α 来理解 $\tilde{w}$. 一旦他们知道 $\tilde{w}$ 的锐利正则性定理, 则公式为 (I.6.11) 就给出了 w 的行为.

让我们来概述 Greiner 和 Stein 如何分析 $A\tilde{w} = g$. 这确实是 n 个未知函数的一组 n 个伪微分方程 (n 是 $\mathbb{C}^n$ 的维数). 在合适的框架中, 该组的一个分量与问题的其余部分解耦 (decouples) (模可以忽略不计的误差), 并产生一个平凡的 (椭圆) 伪微分方程. 问题的重要部分是 $(n-1)$ 个未知函数的 $(n-1)$ 个伪微分算子的一阶组, 我们将其写成

$$\square_+ w^\# = \alpha^\#. \quad (\text{I.6.13})$$

这里 $\alpha^\#$ 由 $\{B(G\alpha)\}|_{\partial D}$ 的非平凡分量组成, $w^\#$ 是未知函数, $\square_+$ 可以被显式计算.

Greiner 和 Stein 把 (I.6.13) 归为 Kohn Laplace 算子 $\square_b$ 的研究. 事实上, 他们引入了一个类似于 $\square_+$ 的一阶伪微分算子矩阵 $\square_-$, 然后证明了模可忽略不计的误差有 $\square_- \square_+ = \square_b$.¹⁾ 对 (I.6.13) 应用 $\square_-$ 导至

$$\square_b w^\# = \square_- \alpha^\# + \text{可忽略项}. \quad (\text{I.6.14})$$

从 Folland 和 Stein [73] 中, 我们知道了一个模可忽略误差为 $\square_b^{-1}$ 的显式积分算子 K . 因而,

$$w^\# = K \square_- \alpha^\# + \text{可忽略项}. \quad (\text{I.6.15})$$

公式 (I.6.11) 和 (I.6.15) 用 α 来表示 w , 作为各种显式算子的组合, 包括限制于边界的 Poisson 积分, $\square_-, K, G$. 因为容许向量场这一基本概念对于 $\square w = \alpha$ 的两个自然的球族有好的作为, 因此可以遵循在相关的函数空间上每个非常不同的算子的效应而不丢失信息. 实施这项工作是一项艰巨的任务. 故事的其余部分请参考 [87].

多个复变量的 Stein 程序已经有了重要的发展. 特别地, 关于奇异 Radon (拉东) 变换的讨论, 我们建议读者参考第 II 部分的 §II.5, 关于 $\mathbb{C}^2$ 中有限型弱拟凸域上 $\bar{\partial}$ 问题的解, 请参考 Nagel, Rosay, Stein 和 Wainger [143], Chang, Nagel 和 Stein [142], 以及 [Mc], [Ch4] 和 [FK1].

特别地我们可以回顾一下, 在多个复变量的情形我们能够看到经典分析, 表示理论和偏微分方程之间基本的相互联系, Stein 是第一个意识到的.

I.7. 结论

尽管以上讨论略去了 Stein 直到 1991 年的大部分工作, 我们希望它能传达出其广度, 影响力, 美感和独创性的概念. 在第 II 部分, 我们讨论 Stein 的一些更近些的工作, 以及他的思想对从发展偏微分方程到解析数论等主题的主要影响.

参考文献

- [14] (with R. A. Kunze) Uniformly bounded representations and harmonic analysis of the 2×2 real unimodular group, Amer. J. Math. 82 (1960), 1–62.
- [20] (with R. A. Kunze) Analytic continuation of the principal series, Bull. Amer. Math. Soc. 67 (1961), 543–546.
- [22] (with R. A. Kunze) Uniformly bounded representations II. Analytic continuation of the principal series of representations of the $n \times n$ complex unimodular groups, Amer. J. Math. 83 (1961), 723–786.
- [35] (with R. Kunze) Uniformly bounded representations III. Intertwining operators, Amer. J. Math. 89 (1967), 385–442.
- [38] Analysis in matrix spaces and some new representations of $SL(N, \mathbb{C})$, Ann. of Math. (2) 86 (1967), 461–490.
- [47] (with A. W. Knap) Singular integrals and the principal series, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 63 (1969), 281–284.
- [50] (with A. W. Knap) Singular integrals and the principal series II, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 66 (1970), 13–17.
- [51] (with A. W. Knap) The existence of complementary series, Problems in analysis (Papers dedicated to Salomon Bochner, 1969), pp. 249–259. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1970.

1) 此过程需要对两个复变量进行重大更改, 因为那时 $\square_b$ 不是可逆的. —— 原注

- [59] (with A. Knapp) Intertwining operators for semisimple groups, *Ann. of Math.* (2) 93 (1971), 489–578.
- [64] (with A. Knapp) Irreducibility theorems for the principal series, *Conference on Harmonic Analysis (Maryland)*, pp. 197–214, *Lecture Notes in Math.* Vol. 266, Springer, Berlin, 1972.
- [69] (with R. Kunze) Uniformly bounded representations IV. Analytic continuation of the principal series for complex classical groups of types B_n, C_n, D_n , *Advances in Math.* 11 (1973), 1–71.
- [72] (with A. Knapp) Singular integrals and the principal series III, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 71 (1974), 4622–4624.
- [73] (with G. B. Folland) Estimates for the $\bar{\partial}_b$ complex and analysis on the Heisenberg group, *Comm. Pure Appl. Math.* 27 (1974), 429–522.
- [76] (with A. Knapp) Singular integrals and the principal series. IV, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 72 (1975), 2459–2461.
- [80] (with L. P. Rothschild) Hypoelliptic differential operators and nilpotent groups, *Acta Math.* 137 (1976), 247–320.
- [87] (with P. Greiner) Estimates for the $\bar{\partial}$ -Neumann problem, *Mathematical Notes* No. 19, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1977. iv+195 pp.
- [101] (with A. Knapp) Intertwining operators for semi-simple groups. II, *Invent. Math.* 60 (1980), 9–84.
- [105] (with A. Knapp) Some new intertwining operators for semi-simple groups, *Noncommutative harmonic analysis and Lie groups (Marseille, 1980)*, pp. 303–336, *Lecture Notes in Math.* 880, Springer, Berlin-New York, 1981.
- [128] (with A. Nagel and S. Wainger) Balls and metrics defined by vector fields I: Basic properties, *Acta Math.* 155 (1985), 103–147.
- [142] (with D.-C. Chang and A. Nagel) Estimates for the $\bar{\partial}$ -Neumann problem for pseudoconvex domains in $\mathbb{C}^2$ of finite type, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 85 (1988), 8771–8774.
- [143] (with A. Nagel, J.-P. Rosay, and S. Wainger) Estimates for the Bergman and Szegő kernels in $\mathbb{C}^2$, *Ann. of Math.* (2) 129 (1989), no. 1, 113–149.
- [149] (with S. Sahi) Analysis in matrix space and Speh's representations, *Invent. Math.* 101 (1990), 379–393.
- [173] (with A. Nevo) Analogs of Wiener's ergodic theorem for semisimple groups I, *Ann. of Math.* 145 (1997), 565–595.
- [184] (with G. A. Margulis and A. Nevo) Analogs of Wiener's ergodic theorems for semi-simple Lie groups II, *Duke Math. J.* 103 (2000), 233–259.
- [Ch4] M. Christ, On the $\bar{\partial}_b$ equation and Szegő projection on CR manifolds, *Harmonic analysis and partial differential equations (El Escorial, 1987)*, *Lecture Notes in Math.*, vol. 1384, Springer, Berlin, 1989, p. 146–158, DOI 10.1007/BFb0086799. MR1013821
- [Cw] M. Cowling, The Kunze-Stein phenomenon, *Ann. Math.* (2) 107 (1978), no. 2, 209–234, DOI 10.2307/1971142. MR0507240
- [EM] L. Ehrenpreis and F. I. Mautner, Uniformly bounded representations of groups, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 41 (1955), 231–233, DOI 10.1073/pnas.41.4.231. MR71434
- [FK1] C. L. Fefferman and J. J. Kohn, Estimates of kernels on three-dimensional CR manifolds, *Rev. Mat. Iberoamericana* 4 (1988), no. 3–4, 355–405, DOI 10.4171/RMI/78. MR1048582
- [FP] C. Fefferman and D. H. Phong, Subelliptic eigenvalue problems, *Conference on harmonic analysis in honor of Antoni Zygmund, Vol. I, II (Chicago, Ill., 1981)*, *Wadsworth Math. Ser.*, Wadsworth, Belmont, CA, 1983, pp. 590–606. MR730094
- [FS] C. L. Fefferman and A. Sánchez-Calle, Fundamental solutions for second order subelliptic operators, *Ann. of Math.* (2) 124 (1986), no. 2, 247–272, DOI 10.2307/1971278. MR855295

(下转 183 页)

附录 2 历届数学新视野奖得主

年份 得主及其获奖时所在单位

- 2020 Tim Austin (University of California, Los Angeles)
Emmy Murphy (Northwest University)
朱敬文 (California Institute of Technology)
- 2019 许晨阳 (Massachusetts Institute of Technology and Beijing International Center for
Mathematical Research)
Karim Adiprasito (Hebrew University of Jerusalem)
和 June Huh (Institute for Advanced Study)
Kaisa Matomäki (University of Turku)
和 Maksym Radziwill (California Institute of Technology)
- 2018 Aaron Naber (Northwestern University)
Maryna Viazovska (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
恽之玮 (Yale University)
和 张伟 (Massachusetts Institute of Technology and Columbia University)
- 2017 Mohammed Abouzaid (Columbia University)
Hugo Duminil-Copin (Institut des Hautes Études Scientifiques and University of
Geneva)
Benjamin Elias (University of Oregon)
和 Geordie Williamson (Institute of Mathematical Sciences, Kyoto University and
University of Sydney)
- 2016 Larry Guth (Massachusetts Institute of Technology)
André Arroja Neves (Imperial College London)
Peter Scholze (University of Bonn) (被拒)

照片来源

Martin Hairer 的照片来自科学突破奖网站, 数学新视野奖 3 位获奖人的照片来自他们各人网站主页。

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 109 页)

- [GN] I. M. Gelfand and M. A. Neumark, Unitäre Darstellungen der klassischen Gruppen (German), Akademie-Verlag, Berlin, 1957. MR0085262
- [Io1] A. D. Ionescu, An endpoint estimate for the Kunze-Stein phenomenon and related maximal operators, Ann. of Math. (2) 152 (2000), no. 1, 259–275, DOI 10.2307/2661383. MR1792296
- [Io3] A. D. Ionescu, Rearrangement inequalities on semisimple Lie groups, Math. Ann. 332 (2005), no. 4, 739–758, DOI 10.1007/s00208-005-0650-6. MR2179774
- [Mc] J. D. McNeal, Boundary behavior of the Bergman kernel function in C_2 , Duke Math. J. 58 (1989), no. 2, 499–512, DOI 10.1215/S0012-7094-89-05822-5. MR1016431
- [Sb] J.-O. Strömberg, Weak type L^1 estimates for maximal functions on noncompact symmetric spaces, Ann. of Math. (2) 114 (1981), no. 1, 115–126, DOI 10.2307/1971380. MR625348

(陆柱家 译 童欣 校)